



Radon Monitoring

Benutzerhandbuch

Lokale Überwachung für GQ RadonScan Geräte

Version	5.4.0
Stand	26.07.2026
Home Assistant	Local app / Ingress
Data	Lokales SQLite + optionaler externer Upload

Inhalt

1. Zweck, Messprinzip und Grenzen
2. Installation, Upgrade und erster Start
3. Übersicht
4. Analyse und Statistik
5. Geräte & System, Faktor und Kalibrierung
6. Räume, Zuordnungen und Ereignisse
7. GQ Radiation World Map
8. Wissenschaftliche PDF-Berichte
9. Datenverwaltung und Sicherheit
10. Bedienung, Mobilansicht und Barrierefreiheit
11. Fehlerbehebung
12. Datenschutz und verantwortungsvolle Nutzung
13. Neu in Version 5.4.0

Wichtiger Hinweis: Diese App ist ein Monitoring- und Dokumentationswerkzeug, kein amtliches Messsystem.

1. Zweck, Messprinzip und Grenzen

Radon Monitoring liest abgeschlossene Stundenwerte kompatibler GQ RadonScan Geräte ausschließlich mit lesenden SPIR-Befehlen aus. Die App speichert Rohzählwerte (CPH), den jeweils verwendeten Umrechnungsfaktor und die daraus berechnete Aktivitätskonzentration lokal in SQLite.

Die App dient der kontinuierlichen Beobachtung, statistischen Auswertung und nachvollziehbaren Dokumentation. Sie ersetzt keine rückführbare Kalibrierung, keine behördlich anerkannte Messung und keine medizinische, bauliche oder rechtliche Fachberatung.

Ein hoher einzelner Stundenwert ist nicht automatisch eine Überschreitung eines Jahresreferenzwerts. Oberfläche und Berichte trennen aktuellen Wert, Zeitraumstatistik, Zählunsicherheit, Kalibrierinformation und fachliche Einordnung.

2. Installation, Upgrade und erster Start

Verbinden Sie das RadonScan Gerät per USB, stellen Sie MQTT für Home Assistant bereit und starten Sie die App. Für die automatische Erkennung kann `serial_port` leer beziehungsweise auf `auto` bleiben. Für eine feste Zuordnung ist ein Pfad unter `/dev/serial/by-id/` vorzuziehen.

Vor Upgrades und destruktiven Aktionen sollte ein Home-Assistant-Backup erstellt werden. Nach dem Upgrade muss in Seitenleiste oder Hilfe Version 5.4.0 erscheinen. Bleibt eine alte Ingress-Ansicht geöffnet, schließen Sie das Panel und öffnen Sie es erneut.

Nur abgeschlossene Stunden werden übernommen. Nach dem ersten Anschließen kann deshalb zunächst noch kein aktueller Messwert verfügbar sein.

3. Übersicht

Die Kontextleiste der Übersicht wählt Gerät und Kampagne. Der zuletzt beziehungsweise aktuell zugeordnete Raum wird automatisch ermittelt. Aktueller Wert, Zeitfenster, Stichprobenzahl, 24-Stunden-Maximum und Diagramm werden aus genau diesem Gerät, dieser Kampagne und diesem Raum gebildet. Gerät und Kampagne bleiben lokal im Browser gespeichert.

Die Radonampel bewertet bevorzugt den 24-Stunden-Mittelwert. Reichen Messdauer oder Datenabdeckung noch nicht aus, verwendet sie vorläufig den letzten abgeschlossenen Stundenwert. Bewertungsbasis, Abdeckung sowie Warn- und Gefahrenschwellen stehen direkt unter der Ampel.

Die vierte Kennzahl zeigt statt eines schwer interpretierbaren Gesamtmittels das beobachtete Maximum der letzten 24 Stunden mit Zeitpunkt und Datenabdeckung. Dokumentierte Ereignisse erscheinen als Markierungen im Verlauf; Datenlücken werden als Unterbrechungen und nicht als verbindende Linie dargestellt.

Der Home-Assistent-Standort zeigt je nach Datenschutzmodus Adresse und genaue Koordinaten, nur Ortsname und gerundete Koordinaten oder gar keine Standortkachel. Koordinaten enthalten Gradzeichen und Himmelsrichtungen, zum Beispiel 51,60176° N, 7,45410° E. Direkt darunter stehen ausschließlich der automatisch zugeordnete Raum und - sofern hinterlegt - die Messhöhe. Die Standortdaten stammen aus der lokalen Home-Assistent-Core-Konfiguration; es findet keine externe Geokodierung statt.

4. Analyse und Statistik

Die Analyse beginnt mit einer verständlichen Zusammenfassung von Trendrichtung, Warn- und Gefahrenschwellenanteil sowie Datenabdeckung. Die Grundauswertung enthält Mittelwert, Median, Minimum, Maximum, Quantile und Schwellenzeiten. Effektive Stichprobengröße, Moving-Block-Bootstrap-Konfidenzintervalle, Autokorrelation, Verteilungsdiagnostik und Sensitivitätsanalyse sind standardmäßig in einem eingeklappten erweiterten Bereich zusammengefasst.

Fehlende Messwerte werden nicht imputiert. Auffällige Werte werden nicht automatisch gelöscht. Qualitätsflags kennzeichnen unter anderem nicht dokumentierte Faktoren, nicht primäre Datenquellen, unplausible Werte und doppelte Zeitstempel.

Die Strukturbruchanalyse ist explorativ. Bei sehr langen Reihen wird ausschließlich diese Diagnose auf eine gleichmäßig verteilte, zeitlich geordnete Stichprobe begrenzt. Deskriptive Kennwerte, Schwellenberechnungen und Datenprüfsummen verwenden weiterhin alle ausgewählten Datensätze.

Eine statistische Signifikanz beweist weder eine Ursache noch eine praktisch relevante Wirkung. Ereignisse und Maßnahmen müssen zusätzlich fachlich interpretiert werden.

5. Geräte & System, Faktor und Kalibrierung

Die frühere Expertenansicht wurde in Version 5.1.0 vollständig aus Oberfläche und Seitenleiste entfernt. Geräte-, Protokoll-, Dienst- und Datenbankstatus finden Sie gebündelt unter Geräte & System; konfigurierbare Schwellen und weitere Betriebsparameter stehen unter Einstellungen.

Der System-Selbsttest prüft auf Anforderung API-Version, SQLite-Integrität, schreibgeschützten Raum-Rundlauf, Berichtsverzeichnis, Gerätestatus, MQTT und die lokale Home-Assistant-Verbindung. Das Ergebnis wird als verständliche Checkliste angezeigt und verändert keine gespeicherten Räume oder Messwerte.

Der aktuell konfigurierte Faktor wird getrennt vom Faktor des ausgewählten historischen Messwerts dargestellt. Dadurch bleiben ältere Werte reproduzierbar, auch wenn die Konfiguration später geändert wird.

Kalibrierungen können mit Datum, Labor, Zertifikatsreferenz, Faktor, Unsicherheit, Folgetermin und Notizen dokumentiert werden. Ein Eintrag verändert vorhandene Messwerte nicht automatisch.

6. Räume, Zuordnungen und Ereignisse

Die Ansicht Lokale Metadaten heißt Räume und Ereignisse. Ort beziehungsweise Adresse und Gebäudename werden direkt aus den allgemeinen Home-Assistant-Einstellungen übernommen und können in der App nicht doppelt oder abweichend eingetragen werden. Manuell ergänzt werden ausschließlich der Raum und die Messhöhe.

Der Arbeitsablauf ist in zwei Schritte gegliedert: Zuerst wird ein Raum angelegt oder bearbeitet, danach wird er einem Gerät und Zeitraum zugeordnet. Solange kein Raum gespeichert ist, bleibt die Zuordnung deaktiviert. Fehler werden unmittelbar am betroffenen Eingabefeld angezeigt; gespeicherte Zuordnungen erscheinen als eigene Liste unter den Formularen.

Das Speichern von Räumen ist idempotent: Eine erneute Speicherung desselben normalisierten Raumnamens aktualisiert den vorhandenen Datensatz statt ein Duplikat anzulegen. Die App unterstützt Dezimalpunkt und Dezimalkomma bei der Messhöhe und übermittelt unter Home Assistant Ingress zusätzlich eng begrenzte Rückfallinformationen, falls ein Proxy den regulären Anfrageinhalt verändert.

Messwerte können einem Raum für einen definierten Zeitraum zugeordnet werden. Messkampagnen, Zweck, Beginn, Ende und Notizen bleiben lokal. Lüftung, Maßnahmen, Gerätewechsel, Baumaßnahmen oder Ausfälle können als Ereignisse dokumentiert werden, ohne Originalmesswerte zu verändern. Passende Ereignisse werden in Übersichts- und Analysediagrammen markiert.

7. GQ Radiation World Map

Der Upload ist optional und standardmäßig deaktiviert. Ist `gmcmmap_enabled` ausgeschaltet, wird die World-Map-Ansicht vollständig aus der Seitenleiste ausgeblendet. Bei Aktivierung enthält sie ausschließlich externe Upload-, Warteschlangen- und Verlaufsfunktionen; lokale Räume, Zuordnungen und Ereignisse verbleiben in ihrer eigenen Ansicht. Account-ID und Geräte-ID werden nur maskiert angezeigt.

Eine persistente Warteschlange verhindert Doppelübertragungen, wiederholt temporäre Fehler mit zunehmendem Abstand und kann zu alte Werte nach einer konfigurierbaren Grenze verwerfen. Der manuelle Upload ist eine geschützte POST-Aktion.

Die öffentliche Position wird im GQ-Konto verwaltet. Radon Monitoring übermittelt keine eigenen GPS-Koordinaten.

8. Wissenschaftliche PDF-Berichte

Kompakte und detaillierte Berichte enthalten Zeitraum, Raum, Messhöhe, Home-Assistent-Standort und -Gebäude, Gerät, Faktor, Datenabdeckung, Kennwerte, Zeitreihe, Methodik, Qualitätsinformationen, Softwareversion und SHA-256-Prüfsummen.

Bei mehrjährigen Reihen wird nur die Zeitreihengrafik auf eine begrenzte, spitzenerhaltende Punktzahl reduziert. Statistische Kennwerte, Schwellenereignisse und Datenprüfsumme beruhen weiterhin auf allen ausgewählten Messwerten.

Berichte sind Dokumentationshilfen und keine amtlichen Zertifikate.

9. Datenverwaltung und Sicherheit

Die Datenverwaltung kann mit `data_management_enabled` vollständig aus Navigation und API ausgeblendet werden.

Der vollständige lokale Reset erstellt automatisch eine Sicherheitskopie, löscht App-Daten transaktional, prüft anschließend die SQLite-Integrität und zeigt Vorgangs-ID, gelöschte Datensätze, Dateianzahl, Größen und Dauer an. Die App unterdrückt danach den sofortigen erneuten Import der zuvor gelöschten Gerätehistorie.

Der Home-Assistant-Recorder-Purge übermittelt erkannte RadonScan-Entitäten und stabile Namensmuster an `recorder.purge_entities`. Ein langlebiger Administrator-Token ist optional erforderlich. Er wird nicht angezeigt, nicht in Diagnoseexporte übernommen und zentral aus Fehlermeldungen entfernt.

Die Verifikation prüft anschließend den jüngeren Home-Assistant-Verlauf. Sie bestätigt nicht die sofortige physische Komprimierung jeder Recorder-Datenbank und erfasst nicht automatisch separat gespeicherte Langzeitstatistiken.

10. Bedienung, Mobilansicht und Barrierefreiheit

Die Seitenleiste wird auf kleinen Bildschirmen als Menü eingeblendet. Tabellen und Wochen-Heatmap bleiben innerhalb ihrer Kachel horizontal scrollbar; die restliche Seite darf keinen horizontalen Überstand erzeugen.

Die Oberfläche unterstützt Tastaturbedienung, sichtbare Fokusmarkierungen, einen Sprunglink zum Hauptinhalt, Escape zum Schließen des Menüs, reduzierte Animationen und Schriftvergrößerung bis 200 Prozent.

Version 5.4.0 wurde in Chromium bei 320, 390, 768 und 1440 Pixeln, in allen acht Sprachen und mit langen Testbezeichnungen geprüft.

11. Fehlerbehebung

Kein Gerät: USB-Zuordnung, Berechtigungen, konfigurierten Port und konkurrierende Prozesse prüfen.

Keine neuen Werte: Nur abgeschlossene Stunden werden importiert. Aktualisieren betätigen und den Zeitpunkt des letzten Scans unter Geräte & System prüfen.

Alte Oberfläche: App neu starten, Ingress-Panel schließen und neu öffnen.

Recorder-Purge schlägt fehl: Administrator-Token, Recorder-Integration und Home-Assistant-Administratorrechte prüfen.

Verifikation zeigt verbleibende Daten: Warten und erneut prüfen; Recorder-Arbeiten können asynchron laufen. Langzeitstatistiken sind separat zu behandeln.

Wiederherstellung abgelehnt: Nur lesbare SQLite-Sicherungen mit kompatibelem Schema werden übernommen. Die aktive Datenbank bleibt bei Fehlern unverändert.

12. Datenschutz und verantwortungsvolle Nutzung

Messwerte und Metadaten bleiben standardmäßig lokal. Nur aktivierte externe Funktionen übertragen Daten. Die Standortkachel liest ihre Angaben ausschließlich über die lokale Home-Assistant-Core-API und verwendet keinen externen Geokodierungsdienst. Mit `location_display_mode` kann die Anzeige vollständig, reduziert oder ausgeblendet erfolgen. Prüfen Sie vor Bildschirmfotos, Berichten und World-Map-Uploads, ob die sichtbaren Standortangaben Ihren Datenschutzanforderungen entsprechen.

Bewahren Sie Backups und Berichte geschützt auf. Sie können Gerätekennungen, Räume, Zeiträume und Gebäudedaten enthalten.

13. Neu in Version 5.4.0

Version 5.4.0 ist ein Stabilitäts- und Wartbarkeitsrelease. Der Raum-Workflow wurde mit zentraler Eingabevalidierung, idempotentem Speichern, Unterstützung für Dezimalkommas sowie JSON-, Formular-, Query- und Header-Verarbeitung für Home Assistant Ingress abgesichert. Räume müssen nun vor einer Messzuordnung angelegt werden; Validierungsfehler stehen direkt am Feld, und vorhandene Zuordnungen sind sichtbar. Ein nicht destruktiver System-Selbsttest prüft die wichtigsten lokalen Komponenten. Die neuen Module `room_metadata.py`, `diagnostics.py`, `rooms-events.js` und `system-diagnostics.js` trennen diese Funktionen aus den zuvor sehr großen Kernmodulen. Eine Kompatibilitätsmatrix unterscheidet automatisiert geprüfte Eigenschaften klar von noch erforderlichen Feldtests. Bestehende Datenbanken und Messwerte bleiben kompatibel.

Konfigurationsübersicht

Option	Bedeutung
<code>serial_port</code>	Automatische Erkennung oder stabiler USB-Pfad
<code>factor_bq_m3_per_cph</code>	Aktuell verwendeter Umrechnungsfaktor
<code>minimum_data_coverage_percent</code>	Mindestabdeckung für Zeitfenster und Qualitätsstatus
<code>analysis_timezone</code>	Zeitzone für Tages- und Wochenprofile
<code>location_display_mode</code>	Standort vollständig, reduziert oder ausgeblendet anzeigen
<code>data_management_enabled</code>	Datenverwaltung in Navigation und API aktivieren
<code>homeassistant_access_token</code>	Optionaler Administrator-Token für Recorder-Aktionen
<code>gmcmmap_enabled</code>	GQ Radiation World Map aktivieren
<code>gmcmmap_auto_upload</code>	Automatische Upload-Warteschlange aktivieren

Weitere technische Einzelheiten stehen in `DOCS.md` und in der integrierten Hilfe.